



 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.1.2-4.1.3. és 4.4.1.1-4.4.1.2. fejezet, 49., 51-53. oldal.

Röviden

- A vízszigetelés elsősorban a **víz felőli oldalra** kerül. Nem lehet a legkülső réteg: a mechanikai hatásoktól, a növények gyökereitől és a rágcsálóktól elé épített lemezek, táblák, falak védik.
- Részei: **vízszintes falszigetelés, padlószigetelés, függőleges falszigetelés**. Pincézetlen épületnél az első kettő kell, alápincézett épületnél a padló- és a függőleges falszigetelés együtt, **teknőszigetelésként**.
- **Teknőszigetelés:** a felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.
- A szigetelés több ütemben készül. A **padlószigetelés mindig a falak (és a földém) után** készül, különben a további építés közben megsérülne.

Az **előző lap** szerint a szigetelés fajtáját a nedvességokozó és a szárazsági követelmény dönti el. Ez a lap azt mutatja meg, hová kerül a szigetelés az épületen, milyen részekből áll, és milyen sorrendben építjük meg. A példák talajnedvesség elleni szigetelések.

  gépi magyarázat

A szigetelés helye: a víz felőli oldal

 Óra:  szept. eleje

A vízszigetelést elsősorban a **víz felőli oldalon** kell elhelyezni. Ekkor nemcsak a helyiség marad száraz, hanem a falak és a padló anyaga sem ázik át, mert a víz már előttük megáll.

 A tankönyv alapján

Ha a szigetelés a fal belső oldalán volna, maga a fal átnedvesedne; a talajvíz nyomása ráadásul leválasztaná a szigetelést a falról. A víz felőli oldalon a nyomás a szerkezethez szorítja a szigetelést.



A vízszigetelés **nem lehet a legkülső réteg**: védeni kell a különböző behatásoktól, például a mechanikai hatásoktól (visszatöltéskor a földtől, kövektől), a növényzet gyökereitől és a rágcsálóktól. A védelmet a szigetelés elé közvetlenül elhelyezett **lemezek, táblák vagy falak** adják.

Kivételesen előfordul, hogy a szigetelés a falon belülré vagy a helyiség felőli oldalra kerül. Ez általában egy meglévő épület utólagos javítása; ha a szigetelés belül van, a helyiség száraz lesz, de maga a fal nedves marad.



A tankönyv alapján

Az alépitményi szigetelés részei



Óra: 9 szept. eleje

Az alépitményi szigetelés három fő része a vízszintes falszigetelés, a padlószigetelés és a függőleges falszigetelés.

- **Vízszintes falszigetelés:** a fal alatt, a fal teljes vastagságán átmenő vízszintes szigetelőréteg. Megakadályozza, hogy a fal a talajból vagy az alaptól felszívja a nedvességet.



gépi magyarázat

- **Padlószigetelés:** a talajon fekvő padló, illetve a pince padlója alatti vízszintes szigetelőréteg.



gépi magyarázat

- **Függőleges falszigetelés:** a talajjal érintkező fal, például a pincefal felületén futó szigetelőréteg.



gépi magyarázat

Melyik rész kell?

- **Pincézetlen épületnél:** vízszintes falszigetelés és padlószigetelés.
- **Alápincézett épületnél:** padlószigetelés és függőleges falszigetelés, együtt **teknőszigetelésként**.

A **teknőszigetelés** a felszín alatti épületrészeket alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés. A nevét onnan kapta, hogy a pince padlója alatt és falai mellett egyetlen összefüggő, teknő alakú réteget alkot.



gépi magyarázat

A szigetelés részei csak akkor védenek, ha **összefüggnek**: ahol a vízszintes falszigetelés és a padlószigetelés, illetve a függőleges falszigetelés és a padlószigetelés találkozik, a lemezeknek át kell fedniük egymást. Hogyan, azt a **bitumenes lemezszigetelés** lapja mutatja.



gépi magyarázat

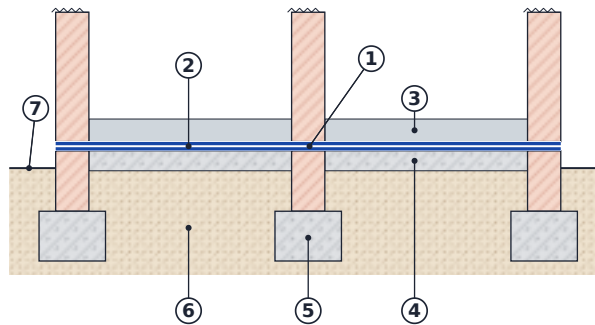
A szigetelés vonalvezetése

Óra: ☹ szept. eleje

A **vonalvezetés** azt jelenti, hol futnak a szigetelés vízszintes és függőleges részei. Ez az épület összetettségétől és a terepviszonyoktól függ. A szigetelés nem mindig sík: ferde, íves vagy tört felületen is futhat.

Az ábra két jellemző esetet mutat metszetben. A szigetelés mindkettőben az **aljzatra**, vagyis a szigetelést hordozó szilárd felületre (betonaljzatra, falfelületre) kerül.

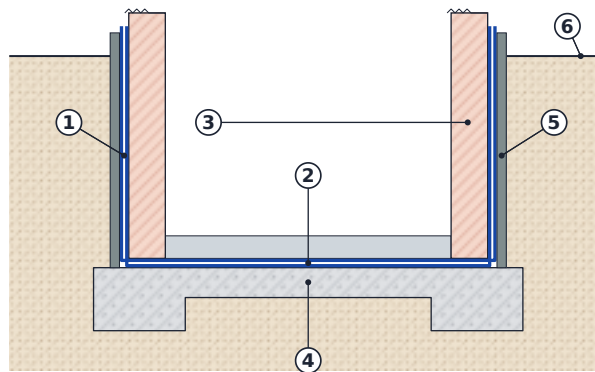
Pincézetlen épület



- ① vízszintes falszigetelés (a fal alatt)
- ② padlószigetelés (a padló alatt)
- ③ padló
- ④ aljzat (betonlemez a talajon)
- ⑤ sávalap
- ⑥ talaj
- ⑦ terepszint

A két rész egy síkban, a terep fölött fut végig.

Alápincézett épület: teknőszigetelés



- ① függőleges falszigetelés
- ② padlószigetelés (a falak alatt is)
- ③ pincefal
- ④ aljzat (alaplemez)
- ⑤ a szigetelést védő réteg
- ⑥ terepszint

Az 1 és a 2 együtt, megszakítás nélkül: teknő.
Sematikus rajz, nem méretarányos.

- **Felső rajz, pincézetlen épület:** a falak sávalapokon állnak, a falak között a talajon betonaljzat fekszik. A szigetelés a padló síkjában, a terepszint fölött fut végig: a falak alatt vízszintes falszigetelésként, a falak között az aljzaton padlószigetelésként.

- **Alsó rajz, alápincézett épület:** a szigetelés teknőként veszi körül a pincét. Az alaplemez fölött, a pincefalak és a padló alatt fut végig, a falak külső oldalán pedig függőleges falszigetelésként felhajlik a terep fölé. Kívül a szigetelést védő réteg takarja.

Egy domboldalba épített, pince nélküli házat is teknőszerűen kell szigetelni, ha a ház jó része a terep alá süllyed.

 A tankönyv alapján

A szigetelési munkák sorrendje

 Óra: 9. szept. eleje

A talajnedvesség elleni szigetelés általában **több ütemben** készül: a részei között hetek, akár hónapok is eltelhetnek.

 A tankönyv alapján

A) Pincézetlen épület:

1. Elkészül az aljzat.
2. A kész aljzatra, a teherhordó falak vonalában elkészül a vízszintes falszigetelés.
3. A vízszintes falszigetelésre megépülnek a teherhordó falak.
4. Elkészül a padlószigetelés.

A padlószigetelés jóval később, a falak és a földem megépítése után készül.

 A tankönyv alapján

Ha a padlószigetelés a falszigeteléssel egy időben készülne, a későbbi szerkezetépítési munkák alatt (falazás, anyagszállítás, állványozás) fokozott sérülésveszélynek lenne kitéve.

B) Alápincézett épület teknőszigeteléssel:

1. Elkészül az aljzat és a **szigetelést tartó fal**.
2. Egyszerre elkészül a függőleges és a vízszintes falszigetelés.
3. Megépül a pincefal.
4. Elkészül a teknőszigetelés részét képező padlószigetelés.

A **szigetelést tartó fal** a pincefal külső oldala mentén, a pincefal előtt megépített vékonyabb fal. A belső felületére ragasztjuk a függőleges falszigetelést, a pincefalat pedig utána, a szigetelés belső oldalára építjük. Így a kész szigetelést kívülről ez a fal védi.

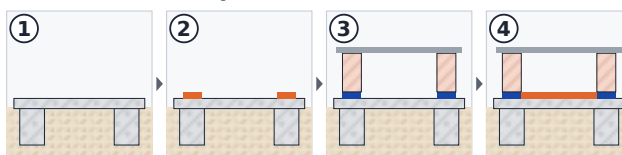
 gépi magyarázat

C) Alápincézett épület szigetelést tartó fal nélkül:

1. Elkészül az aljzat.
2. Elkészül a vízszintes falszigetelés.
3. Megépül a pincefal; a függőleges szigetelés ilyenkor a pincefal külső oldalára kerül.
4. A pincefalak és a földem megépítése után elkészül a padlószigetelés és a függőleges falszigetelés.

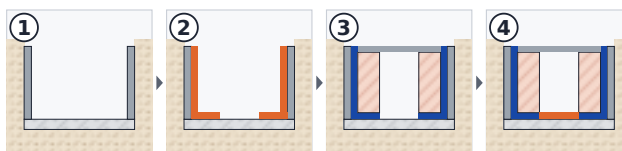
A szigetelési munkák sorrendje

A) Pincézetlen épület



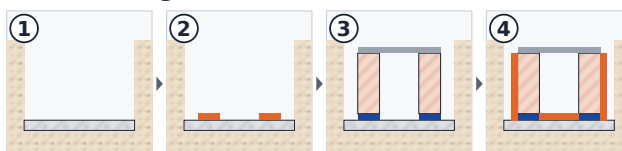
- ① kész aljzat
- ② vízszintes falszigetelés a falak helyén
- ③ teherhordó falak (és födém)
- ④ padlószigetelés

B) Pince teknőszigeteléssel



- ① kész aljzat és szigetelést tartó fal
- ② függőleges és vízszintes falszigetelés
- ③ pincefal (és födém)
- ④ padlószigetelés

C) Pince szigetelést tartó fal nélkül



- ① kész aljzat
- ② vízszintes falszigetelés
- ③ pincefal (és födém)
- ④ padló- és függőleges falszigetelés

- ebben a lépésben készülő szigetelés
- korábban elkészült szigetelés
- fal, pincefal
- szigetelést tartó fal, födém
- beton aljzat, sávalap

Sematikus rajzok, nem méretarányosak.

Az ábra a három esetet négy-négy lépésben, egyszerű metszetben mutatja. Mindhárom sorban látszik a közös szabály: a padlószigetelés az utolsó lépés, mert a padlót csak a falak elkészülte után lehet biztonságosan szigetelni.

💡 ☹ gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik oldalra kerül elsősorban a vízszigetelés, és miért?
2. Miért nem lehet a vízszigetelés a legkülső réteg, és mi védi?
3. Melyik szigetelési részek kellenek egy pincézetlen és egy alápincézett épületnél?

4. Mi a teknőszigetelés?
5. Mitől függ a szigetelés vonalvezetése?
6. Sorold fel egy pincézetlen épület szigetelésének négy lépését!
7. Miért készül a padlószigetelés később, mint a falszigetelés?
8. Mi a szigetelést tartó fal szerepe a teknőszigetelésnél?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik oldalra kerül elsősorban a vízszigetelés, és miért?

A víz felőli oldalra. Így a szigetelés a helyiséget és a határoló szerkezetet is védi, és a víznyomás a szerkezethez szorítja, nem leválasztja.

2. Miért nem lehet a vízszigetelés a legkülső réteg, és mi védi?

Mert megsértené a föld és a kövek nyomása, a növények gyökerei és a rágcsálók. A szigetelés elé közvetlenül elhelyezett lemezek, táblák vagy falak védik.

3. Melyik szigetelési részek kellenek egy pincézetlen és egy alápincézett épületnél?

Pincézetlen épületnél vízszintes falszigetelés és padlószigetelés. Alápincézett épületnél padlószigetelés és függőleges falszigetelés, együtt teknőszigetelésként.

4. Mi a teknőszigetelés?

A felszín alatti épületrészeket alulról és oldalról folytonosan körülvéő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.

5. Mitől függ a szigetelés vonalvezetése?

Az épület összetettségétől és a terepviszonyoktól. A szigetelés ferde, íves vagy tört felületen is futhat.

6. Sorold fel egy pincézetlen épület szigetelésének négy lépését!

Kész aljzat; vízszintes falszigetelés a teherhordó falak vonalában; a teherhordó falak megépítése; a falak és a földém után a padlószigetelés.

7. Miért készül a padlőszigetelés később, mint a falszigetelés?

Mert ha együtt készülne, a későbbi építési munkák (falazás, anyagmozgatás) közben fokozott sérülésveszélynek lenne kitéve.

8. Mi a szigetelést tartó fal szerepe a teknőszigetelésnél?

A pincefal előtt megépített fal, amelynek belső felületére a függőleges falszigetelés kerül. A pincefalat utána építjük a szigetelés belső oldalára, így a kész szigetelést kívülről ez a fal védi.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Név megjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>